



PROPOSAL

TUGAS AKHIR

**SISTEM INFORMASI PELAYANAN BERBASIS WEBSITE DI
DESA WOLOKOTA**

ALBERTO BASILIO WOWA

NIM : 2123736443

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO PROGRAM STUDI DIII

TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

POLITEKNIK NEGERI KUPANG

TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Proposal Tugas Akhir : Sistem Informasi Pelayanan Berbasis Website di Desa Wolokota
2. Bidang Keahlian : Teknik Elektro
3. Pengusul
 - a. Nama Lengkap : Alberto Basilio Wowa
 - b. NIM : 2123736443
 - c. Program Studi : Teknik Komputer dan Jaringan
 - d. Jurusan : Teknik Elektro
 - e. No. Telp/HP : 0812-4633-8010
 - f. Alamat E-Mail : albertowowa@gmail.com
4. Jangka Waktu Pelaksanaan :

Mengetahui dan Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing 2

Nikson Fallo, ST., M. Eng.

Yunardi Kristian Zega, S.Th.M.Pd.

NIP. 197608302005011001

NIP. 199506092024061002

Ketua Program Studi
Politeknik Negeri Kupang

Gloria Christiana Manulangga, ST., M.MT.

NIP : 19790101 200801 2 040

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir berjudul “SISTEM INFORMASI PELAYANAN BERBASIS WEBSITE DI DESA WOLOKOTA ” dengan baik dan lancar. Dalam proses penyusunan proposal ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Frans Mangngi, S.T., M.Eng., selaku Direktur Politeknik Negeri Kupang.
2. Bapak Indra Utama Panggalo, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro.
3. Ibu Gloria Ch. Manulangga, S.T., M.MT., selaku Ketua Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan.
4. Bapak Nikson Fallo, ST., M. Eng. selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Yunardi Kristian Zega, S.Th.M.Pd.selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak & Mama, serta semua keluarga dan aparat desa yang terlibat
7. Teman – teman kelas semester sebelumnya & semester yang sekarang.
8. Seluruh dosen serta staf/pegawai di lingkungan Jurusan Teknik Elektro.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat hingga proposal ini dapat tersusun.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pihak gereja dalam pengembangan sistem informasi dan pendataan ke depan.

Kupang, Oktober 2025

Penulis,

SISTEM INFORMASI PELAYANAN BERBASIS WEBSITE DI DESA WOLOKOTA

Nama Mahasiswa : Alberto Basilio Wowa
NIM : 2123736443
Dosen Pembimbing I : Nikson Fallo, ST., M. Eng.
Dosen Pembimbing II : Yunardi Kristian Zega, S.Th.M.Pd.

RINGKASAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi di era digital mendorong pemerintahan desa untuk mengadopsi layanan berbasis digital guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akses informasi publik. Namun, Desa Wolo Kota masih menghadapi kendala dalam pengelolaan layanan administratif yang sebagian besar masih dilakukan secara manual, sehingga mengakibatkan pencatatan data kurang terdokumentasi, lambatnya pelayanan, dan rendahnya akurasi informasi penduduk. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun SISTEM INFORMASI PELAYANAN BERBASIS WEBSITE DI DESA WOLOKOTA untuk mendukung administrasi surat-menyurat dan pengelolaan data kependudukan secara terpusat dan terstruktur. Pengembangan sistem dilakukan dengan metode waterfall, meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, hingga pengujian. Diharapkan sistem ini dapat menjadi solusi praktis bagi perangkat desa untuk meningkatkan efisiensi kerja, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan publik yang lebih modern. Hasil perancangan ini juga diharapkan menjadi referensi pengembangan digitalisasi tata kelola desa di wilayah lain.

Kata Kunci: *Sistem Informasi, Pelayanan Desa, Aplikasi Berbasis Web, Basis Data, Waterfall*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
1.5. Batasan Masalah.....	3
BAB II.....	4
TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Landasan Teori	4
2.1.1 Pengertian Sistem.....	4
2.1.2 Pengertian Informasi	4
2.1.3 Pengertian Sistem Informasi	4
2.1.4 Konsep Sistem informasi	5
2.2 Website	5
2.2.1 Pengertian Website	5
2.2.2 Jenis Jenis Website	6
2.2.3 Bahasa Pemrograman Website	6
2.2.4 Web Server (<i>XAMPP</i>)	8
2.2.5 Database Management System (DBMS).....	9
2.3 Konsep Basis Data	9
2.3.1 Data	9
2.3.2 Kamus Data	9
2.3.3 Basis Data.....	10

2.3.4	Sistem Manajemen Basis Data (<i>Database Management System</i>)	10
2.3.5	Kardinalitas relasi (<i>cardinality</i>).....	10
2.3.6	Bagan Alir (<i>flowchart</i>)	11
2.3.7	<i>Data Flow Diagram</i> (DFD)	12
2.3.8	<i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD).....	13
2.4	Penelitian Terdahulu	14
2.4.1	Penelitian oleh Kurniawan dkk. – 2020	14
2.4.2	Penelitian oleh Widiastuti & Krisnadwipayana – 2022	14
2.4.3	Penelitian oleh Diana Hertati – 2020	15
2.4.4	Penelitian oleh Supiyandi dkk. – 2022.....	15
2.5	Metode Waterfall	15
2.6	Profil Desa.....	17
BAB III		19
METODE PENELITIAN		19
3.1.	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan	19
3.2.	Analisis Kebutuhan Sistem (<i>requirement</i>)	19
3.2.1.	<i>Hardware</i> (Perangkat Keras).....	21
3.2.2.	<i>Software</i> (Perangkat Lunak).....	21
3.3.	Perancangan Sistem (<i>design</i>)	21
3.3.1.	Diagram Konteks.....	21
3.3.2.	<i>Data Flow Diagram</i> Level 1 (DFD)	23
3.3.3.	<i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD)	24
3.3.4.	Rancangan Tabel	25
3.3.5.	Desain Interface.....	27
3.4.	implementasi (<i>coding</i>).....	36
3.5.	Pengujian (<i>Testing</i>)	37
3.6.	Pemeliharaan (<i>maintenance</i>)	37
DAFTAR PUSTAKA.....		38

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Simbol - Simbol flowchart	11
Tabel 2. 2. Simbol DFD	12
Tabel 2. 3. Model ERD	13
Tabel 3. 1. Waktu Pelaksanaan	19
Tabel 3. 2. Spesifikasi Hardware.....	21
Tabel 3. 3. User	25
Tabel 3. 4. Penduduk.....	25
Tabel 3. 5. Permohonan Surat	26
Tabel 3. 6. Lampiran	26
Tabel 3. 7. Arsip Surat.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Relasi one to one	10
Gambar 2. 2. One to Many	11
Gambar 2. 3. Relasi Many to Many	11
Gambar 2. 4. Metode Waterfall (Pricillia & Zulfachmi, 2021).....	16
Gambar 2. 5. Struktur Organisasi desa Wolokota	18
Gambar 3. 1. Diagram Konteks.....	22
Gambar 3. 2. Data Flow Diagram Level 1	23
Gambar 3. 3. Entity Relationship Diagram	25
Gambar 3. 4. Beranda Utama	27
Gambar 3. 5. Profil.....	28
Gambar 3. 6. Tentang (Slide 1)	28
Gambar 3. 7. Tentang (Slide 2)	29
Gambar 3. 8. Kontak	29
Gambar 3. 9. Permohonan Surat	30
Gambar 3. 10. Login User.....	30
Gambar 3. 11. Beranda Admin	31
Gambar 3. 12. Data penduduk.....	31
Gambar 3. 13. Tambah data penduduk.....	32
Gambar 3. 14. Edit data penduduk.....	32
Gambar 3. 15. Hapus data Penduduk	33
Gambar 3. 16. Permohonan surat.....	33
Gambar 3. 17. Arsip surat	34
Gambar 3. 18. Beranda Kepala Desa	34
Gambar 3. 19. Kelola User.....	35
Gambar 3. 20. Tambah User.....	35
Gambar 3. 21. Edit User.....	36
Gambar 3. 22. Beranda RT/RW	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi di era digital mendorong seluruh elemen pemerintahan, termasuk pemerintahan desa, untuk mengadopsi layanan berbasis digital guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Secara khusus, bagian tata usaha sebagai pusat pengelolaan informasi dituntut untuk melakukan pembaruan sistem agar pelayanan publik dapat berlangsung secara adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Lestanti & Susana, 2016).

Meskipun dorongan digitalisasi terus digaungkan, pada kenyataannya sebagian besar desa di Indonesia termasuk Desa Wolokota masih menghadapi kendala dalam mengelola layanan administratif secara efektif. Berdasarkan pengamatan langsung penulis sebagai warga Desa Wolokota dan hasil komunikasi informal dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan beberapa staf administrasi pada Juni 2025, diketahui bahwa sistem pelayanan masih dilakukan secara manual. Kondisi ini menyebabkan pencatatan data tidak terdokumentasi dengan baik sehingga menyulitkan pelacakan informasi warga secara cepat dan akurat. Dampaknya meliputi keterlambatan layanan, rendahnya efisiensi kerja aparatur, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa amanat Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota” (Pemerintah Pusat, 2014), belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal. Ketentuan ini semestinya menjadi landasan strategis bagi upaya digitalisasi tata kelola desa guna mendorong keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Permasalahan ini diperkuat oleh temuan Mardinata et al., (2023), yang mengungkapkan bahwa Desa Semamung masih menggunakan sistem manual dalam pengumpulan dan distribusi informasi. Akibatnya, potensi desa tidak terdokumentasi secara optimal, dan pengelolaan aset menjadi tidak efisien. Hambatan utama yang diidentifikasi mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi serta rendahnya literasi digital di kalangan perangkat desa maupun masyarakat.

Melihat urgensi tersebut, dibutuhkan solusi konkret berupa sistem informasi pelayanan desa berbasis web yang mampu mendukung perangkat desa dalam mengelola data dan layanan publik secara modern, transparan, dan efisien. Sistem ini diharapkan menjadi instrumen digital yang tidak hanya adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu meningkatkan akuntabilitas layanan desa secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada perancangan dan pembangunan sistem informasi pelayanan berbasis website di Desa Wolokota sebagai langkah untuk mengatasi berbagai kendala administratif yang selama ini dihadapi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi desa-desa lain yang menghadapi tantangan serupa dalam upaya digitalisasi pelayanan publik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem informasi pelayanan Desa Wolokota berbasis web yang mendukung pengelolaan data penduduk dan pelayanan publik secara menyeluruh?
2. Bagaimana membangun sistem informasi tersebut agar dapat digunakan secara efisien oleh perangkat desa dan masyarakat dalam proses pelayanan administrasi, pengajuan surat, dan akses informasi publik?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk merancang sistem informasi pelayanan Desa Wolokota berbasis web yang mampu mendukung proses administrasi surat-menyerat, pengelolaan data penduduk, dan penyediaan informasi desa.
2. Untuk membangun sistem informasi yang dapat digunakan secara efisien oleh perangkat desa dan masyarakat dalam mengakses dan mengelola layanan publik secara digital.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat secara praktis, akademis, dan sosial. Secara praktis, sistem ini membantu perangkat desa meningkatkan efisiensi pelayanan dan mempermudah masyarakat mengakses layanan desa secara daring. Dari sisi akademis, penelitian ini menambah referensi tentang pengembangan sistem informasi berbasis web di lingkungan desa dan dapat menjadi contoh penerapan teknologi informasi dalam tata kelola desa. Secara sosial, sistem ini mendorong transparansi informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital desa.

1.5. Batasan Masalah

Adapun beberapa batasan masalah dari penelitian ini, yakni:

1. Penelitian ini hanya membahas perancangan dan pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Berbasis Website Di Desa Wolokota, yang mencakup fitur-fitur seperti pengelolaan data penduduk, pengajuan surat keterangan, validasi digital, serta penyediaan informasi publik dalam satu sistem terintegrasi.
2. Sistem informasi ini dirancang berbasis web responsif sehingga dapat diakses melalui perangkat desktop maupun perangkat mobile menggunakan browser. Penelitian ini tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile maupun penerapan sistem untuk desa lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Sistem

Umakant Mishra (2018) menjelaskan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen atau subsistem yang saling berinteraksi dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap subsistem dalam sistem memiliki peran dan fungsi tersendiri, namun tetap terintegrasi satu sama lain melalui hubungan yang terstruktur. Sistem juga memiliki karakteristik umum seperti keterpaduan, organisasi yang sistematis, tujuan bersama, serta batasan-batasan yang memisahkan dari lingkungan eksternal. Dalam konteks organisasi, sistem membantu menciptakan alur kerja yang logis dan efisien sehingga setiap aktivitas dapat dikoordinasikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

2.1.2 Pengertian Informasi

Asriani et al (2021) menyatakan bahwa informasi merupakan hasil dari proses pengolahan data mentah menjadi bentuk yang memiliki makna dan nilai guna bagi penerima. Informasi yang berkualitas dapat meningkatkan pemahaman, mengurangi ketidakpastian, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat. Informasi dikatakan bermanfaat jika disampaikan dengan tepat waktu, relevan dengan kebutuhan pengguna, akurat dalam isi, dan disajikan dalam format yang mudah dipahami. Dalam dunia bisnis dan pemerintahan, informasi menjadi elemen penting dalam perencanaan strategis dan pengendalian operasional.

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi

Menurut Laudon & Laudon (2014), sistem informasi adalah kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, prosedur kerja, basis data, jaringan komunikasi, dan sumber daya manusia yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi

yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan di dalam organisasi. Sistem informasi tidak hanya terbatas pada teknologi, tetapi juga mencakup peran pengguna dan struktur organisasi dalam menciptakan proses yang efisien dan efektif. Sistem ini bersifat dinamis karena selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan tantangan lingkungan bisnis.

2.1.4 Konsep Sistem informasi

Rendri Purwandi Putra et al. (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi, khususnya di lingkungan akademik, sangat ditentukan oleh pemahaman mendalam terhadap komponen-komponen sistem, seperti kualitas sistem, kualitas informasi, serta kepuasan pengguna. Pengujian empiris terhadap sistem menunjukkan bahwa tidak hanya aspek teknologi yang penting, tetapi juga aspek organisasi dan sosial yang turut berkontribusi dalam mendukung kesuksesan sistem informasi.

Dalam buku ajar oleh (Asriani et al., 2021), sistem informasi dijelaskan sebagai struktur yang terdiri dari komponen sosial seperti pengguna, prosedur kerja, dan struktur organisasi dan komponen teknis seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi. Komponen-komponen ini berfungsi secara sinergis untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Efektivitas sistem informasi ditentukan oleh seberapa baik komponen-komponen tersebut berfungsi secara terintegrasi.

2.2 Website

2.2.1 Pengertian Website

Website merupakan sekumpulan halaman digital berbasis HTML yang dimiliki oleh individu atau organisasi, berisi informasi tertentu, dan disimpan dalam web server. Umumnya, website terdiri dari beberapa halaman yang berada dalam satu domain atau subdomain dan menjadi bagian dari *World Wide Web* (Miftahuljannah & Suharso, 2023).

Website merupakan kumpulan halaman web dan sumber daya digital lain yang dapat diakses melalui internet menggunakan sebuah nama domain, serta diorganisasi dalam satu halaman utama atau homepage sebagai pusat navigasi (Encyclopaedia Britannica, 2024). Lebih lanjut, Wikipedia contributors (2025) menjelaskan bahwa sebuah website berisi konten yang diterbitkan di setidaknya satu server web dan ditautkan secara internal melalui sistem hyperlink, yang biasanya didedikasikan untuk suatu topik atau tujuan tertentu. Senada dengan itu, definisi konseptual lain menyatakan bahwa website adalah kumpulan halaman web yang saling terkait, dapat mencakup berbagai bentuk media, dan dipublikasikan di bawah satu domain untuk diakses secara publik melalui server (1Library, 2023).

2.2.2 Jenis Jenis Website

Miftahuljannah & Suharso (2023) menyatakan bahwa website terbagi menjadi website dinamis dan website statis. Website dinamis memiliki konten yang dapat berubah-ubah, tergantung pada preferensi pengunjung dan interaksi pengguna. Sebaliknya, website statis menampilkan informasi yang bersifat tetap atau tidak berubah, meskipun dapat diperbarui secara manual oleh pengelola situs.

Batubara (2012), menambahkan bahwa website dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu website dinamis dan website statis. Website dinamis adalah situs yang kontennya selalu berubah secara berkala, biasanya memanfaatkan bahasa pemrograman seperti PHP, ASP, atau .NET, dan terhubung dengan basis data seperti MySQL atau MS SQL. Contoh dari website dinamis antara lain www.artikel.com, www.detik.com, dan www.tecnomobile.co.cc. Sementara itu, website statis memiliki konten yang jarang diperbarui dan biasanya dibangun menggunakan HTML tanpa melibatkan database. Jenis ini umumnya digunakan untuk situs-situs sederhana seperti halaman profil organisasi.

2.2.3 Bahasa Pemrograman Website

Program pada dasarnya merupakan kumpulan instruksi atau pernyataan yang ditulis dalam bahasa yang dapat dipahami oleh komputer. Instruksi-

instruksi ini berperan dalam mengarahkan komputer untuk melakukan serangkaian tugas tertentu guna memperoleh dan menghasilkan output sesuai dengan yang diinginkan (Senna Hendrian et al., 2022).

a. HTML (*HyperText Markup Language*)

HTML (*HyperText Markup Language*) merupakan bahasa *markup* standar yang digunakan untuk membangun struktur dasar halaman web. HTML tidak tergolong sebagai bahasa pemrograman, melainkan berfungsi untuk menandai (*markup*) elemen-elemen pada halaman agar dapat ditampilkan secara terstruktur melalui peramban (*browser*) (W3Schools, 2024).

Hyper Text Markup Language (HTML) adalah bahasa markup yang digunakan untuk merancang dan membangun halaman web agar dapat menampilkan informasi di dalam browser. Setiap dokumen HTML, atau halaman web, tersusun dari berbagai elemen yang memberikan instruksi kepada browser mengenai bagaimana tampilan konten tersebut harus ditampilkan sesuai keinginan perancangannya (Karim, 2012).

b. CSS (*Cascading Style Sheets*)

Selain HTML, pengaturan tampilan halaman web dilakukan dengan CSS (*Cascading Style Sheets*). CSS berperan dalam mendesain tata letak, warna, jenis huruf, dan berbagai elemen visual lainnya sehingga halaman web terlihat menarik, konsisten, dan responsif di berbagai perangkat (MDN Web Docs, 2024). Sama halnya dengan HTML, CSS bukan merupakan bahasa pemrograman, melainkan bahasa style sheet.

c. JavaScript

Agar halaman web bersifat interaktif, digunakan JavaScript, yaitu bahasa pemrograman sisi klien (*client-side*) yang dijalankan langsung pada peramban pengguna. JavaScript memungkinkan pengembang untuk menambahkan logika pemrosesan di sisi klien, seperti validasi input formulir, manipulasi elemen HTML secara dinamis, hingga komunikasi data secara asinkron melalui teknologi AJAX (Mozilla Developer Network, 2024).

d. PHP (*Hypertext Preprocessor*)

Sementara itu, untuk memproses data di sisi server, digunakan bahasa pemrograman server-side, salah satunya adalah PHP (*Hypertext Preprocessor*). PHP berfungsi untuk menangani permintaan dari klien, memproses logika aplikasi, berinteraksi dengan basis data (*database*), dan menghasilkan halaman web dinamis dalam format HTML (PHP.net, 2024). PHP banyak digunakan karena kemudahan integrasinya dengan berbagai sistem manajemen basis data, sintaksis yang sederhana, serta komunitas pengembang yang luas.

Dengan memadukan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP, pengembang dapat merancang dan membangun aplikasi web yang tidak hanya informatif, tetapi juga menarik, interaktif, serta mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif.

2.2.4 Web Server (*XAMPP*)

Web server merupakan perangkat lunak yang bertugas menyediakan layanan data dengan cara menerima permintaan melalui protokol HTTP atau HTTPS dari klien, yang pada umumnya menggunakan browser web. Setelah permintaan diterima, web server akan memproses dan mengirimkan kembali respon dalam bentuk halaman-halaman web yang biasanya disusun dalam format dokumen HTML (Tyan Suhesti, 2014).

Dalam pengembangan website, web server sering dijalankan secara lokal untuk mempermudah proses pembuatan, pengujian, dan perbaikan aplikasi sebelum dipublikasikan ke server online. Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan adalah XAMPP. Menurut Umagapi dan Ambarita (2018), XAMPP merupakan solusi web server lokal yang mudah digunakan untuk menampilkan halaman web dinamis, sekaligus mendukung pengembangan dan pengujian aplikasi web sebelum dipasang di server sebenarnya. XAMPP berfungsi sebagai server lokal (*localhost*) yang di dalamnya telah terintegrasi Apache HTTP Server sebagai web server, MySQL untuk basis data, serta interpreter untuk bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP sendiri merupakan akronim dari X (yang berarti mendukung

berbagai sistem operasi), Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Perangkat lunak ini bersifat open source di bawah lisensi GNU *General Public License*, sehingga dapat digunakan secara gratis.

2.2.5 Database Management System (DBMS)

Database Management System adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara yang praktis dan efisien. DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda (Kasman, 2018).

2.3 Konsep Basis Data

2.3.1 Data

Menurut (Adyanata, 2016), Data adalah fakta-fakta yang menggambarkan suatu kejadian yang sebenarnya pada waktu tertentu. Jadi data didapa dari suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Data yang digunakan dalam sebuah bass data, haruslah mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Data disimpan secara terintegrasi (intergrated), yaitu Database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasiaplikasi yang berbed a yang disusun dengan cara menghilangkan bagian- bagian yang rangkap.
2. Data dapat dipakai secara bersama-sama (shared), yaitu masing - masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda.

2.3.2 Kamus Data

Kamus Data adalah kumpulan daftar elemen data yang mengalir pada sistem perangkat lunak sehingga masukan (input) dan keluaran (output) dapat dipahami secara umum (memiliki standar cara penulisan). Kamus data dalam implementasi program dapat menjadi parameter masukan atau keluaran dari sebuah fungsi atau prosedur (Hadi & Samad, 2019).

2.3.3 Basis Data

Database adalah kumpulan field – field yang mempunyai kaitan antara satu file dengan field yang lain sehingga membentuk bangunan data untuk menginformasikan kondisi lalu lintas dalam bahasa tertentu. Basis data adalah kumpulan file – file yang saling berelasi, relasi tersebut biasa ditunjukan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu basis data menunjukkan kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup informasi. Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan satu kumpulan entity yang seragam.(Fajriani et al., 2019).

2.3.4 Sistem Manajemen Basis Data (*Database Management System*)

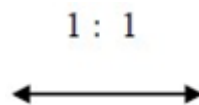
Database Management system adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur segala kebutuhan yang berhubungan dengan basis data (Subandi, 2018) .

2.3.5 Kardinalitas relasi (*cardinality*)

Kardinalitas relasi adalah tingkat hubungan yang terjadi antara entity didalam sistem. Tiga macam kardinalitas relasi yaitu:

1. *One To One*

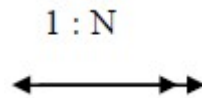
Relasi satu ke satu yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungann paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B. Relasi one to one ini dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1. Relasi one to one

2. *One To Many*

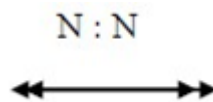
Relasi satu ke banyak yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungann dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi setiap entitas pada entitas B hanya dapat berhubungann dengan satu entitas pada himpunan entitas A. Relasi one to many ini dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2. 2. One to Many

3. Many To Many

Relasi banyak ke banyak yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungann dengan banyak entitas pada entitas himpunan B. Relasi many to many ini dapat dilihat pada gambar 2.3.

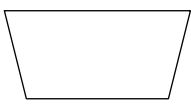
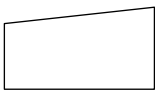


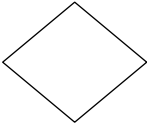
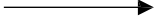
Gambar 2. 3. Relasi Many to Many

2.3.6 Bagan Alir (*flowchart*)

Merancang suatu sistem, dibutuhkan sebuah flowchart. Flowchart atau sering disebut dengan diagram alir merupakan suatu jenis diagram yang mempresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam sistem (Salamadian, 2017). Dalam flowchart terdapat simbol-simbol. Berikut ini adalah simbol- simbolnya:

Tabel 2. 1. Simbol - Simbol flowchart

No.	Simbol	Keterangan	No.	Simbol	Keterangan
1.		Awal atau akhir proses <i>flowchart</i>	5.		Operasi yang Dilakukan secara manual
2.		Proses	6.		<i>Database</i>
3.		<i>input/output</i>	7.		Proses <i>input</i> Manual

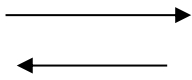
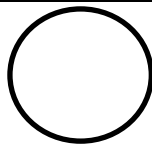
4.		Proses Keputusan	8 .		Arus dari Proses
----	---	---------------------	--------	---	---------------------

(Sumber : Salamadian, 2017)

2.3.7 Data Flow Diagram (DFD)

Menurut S. Khotijah dalam (Partiwi, 2020), Data Flow Diagram (DFD) adalah diagram yang dibuat oleh seorang desainer untuk menggambarkan aliran suatu sistem tanpa bergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, ataupun struktur data. Data Flow Diagram dapat digambarkan ke dalam dua bentuk, yaitu diagram konteks dan diagram level (Khotijah, 2016). Menurut Kristanto dalam (Partiwi, 2020) mengemukakan bahwa Data Flow Diagram adalah suatu alur yang dirancang dengan tujuan untuk menggambarkan suatu proses dan ditampilkan dalam bentuk hierarki dan diwakili oleh lingkaran atau gelembung. Simbol-simbol yang terkait dengan DFD ditunjukkan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2. Simbol DFD

Symbol	Nama	Fungsi
	(<i>External Entity</i>) pada DFD	Kesatuan luar adalah kesatuan lingkungan luar system yang dapat berubah organisasi atau sistem lainnya yang akan memberikan input, menerima outout dari sistem. Symbol digambar dengan bujur sangkar
	Arus Data	Merupakan Data yang mengalir dianatar proses, simpan data dan kesatuan luar. Arus data diberi nama yang jelas dan mempunyai arti, dimana nama dari arus data ditulis disamping anak panahnya.
	Proses	Proses adalah suatu kegiatan atau kinerja yang dilakukan oleh orang, mesin atau komputer. Proses berfungsi

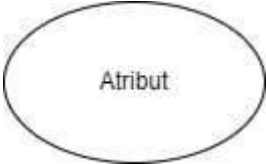
		untuk mengolah arus data. Suatu proses digambarkan dengan simbol lingkaran.
	Simpanan Data (<i>Data Store</i>)	Merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan data atau file database pada system komputer, arsip atau catatan manuel, kotak tempat data, table acuan manual atau suatu agenda.

(Sumber : Pratiwi, 2020)

2.3.8 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD merupakan model yang menjelaskan hubungan antar data dalam database berdasarkan objek – objek dasar data. ERD (Entity Relation Diagram) juga dapat dikatakan sebagai sebuah diagram yang digunakan untuk merancang hubungan antar tabel-tabel dalam basis data. ERD (Entity Relation Diagram) berguna untuk menggambarkan gambaran dari dunia nyata yang akan diterapkan pada suatu database sebuah sistem (Fajriani et al., 2019).

Tabel 2. 3. Model ERD

NO	Komponen	K
1.		Persegi Panjang mewakili Entitas
2.		Lingkaran / Elips mewakili atribut

3.		Belah ketupat mewakili relasi
4		Garis menghubungkan atribut dengan komponen entitas

(Sumber : Fajriani et al, 2020)

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait sistem informasi pelayanan desa berbasis web antara lain:

2.4.1 Penelitian oleh Kurniawan dkk. – 2020

Penelitian ini mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Desa Berbasis Web di Desa Leran menggunakan metode prototyping. Sistem memiliki fitur pembuatan laporan mandiri, pengajuan surat pengantar online, pembuatan biodata masyarakat, dan profil desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini mempermudah pekerjaan pegawai desa sekaligus memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi layanan desa (Kurniawan & Renny Sari, 2020).

2.4.2 Penelitian oleh Widiastuti & Krisnadwipayana – 2022

Penelitian ini mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Desa Berbasis Web di Desa Leran menggunakan metode prototyping. Sistem memiliki fitur pembuatan laporan mandiri, pengajuan surat pengantar online, pembuatan biodata masyarakat, dan profil desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini mempermudah pekerjaan pegawai desa sekaligus memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi layanan desa (Widiastuti & Krisnadwipayana, 2022).

2.4.3 Penelitian oleh Diana Hertati – 2020

Penelitian ini mengembangkan model implementasi sistem informasi pemerintahan desa berbasis web di Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sistem Siskeudes (online/offline) digunakan untuk pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Hasil penelitian menunjukkan sistem ini efektif dalam mempermudah pengelolaan keuangan meskipun beberapa desa masih menghadapi kendala pembinaan aparatur (Hertati, 2020).

2.4.4 Penelitian oleh Supiyandi dkk. – 2022

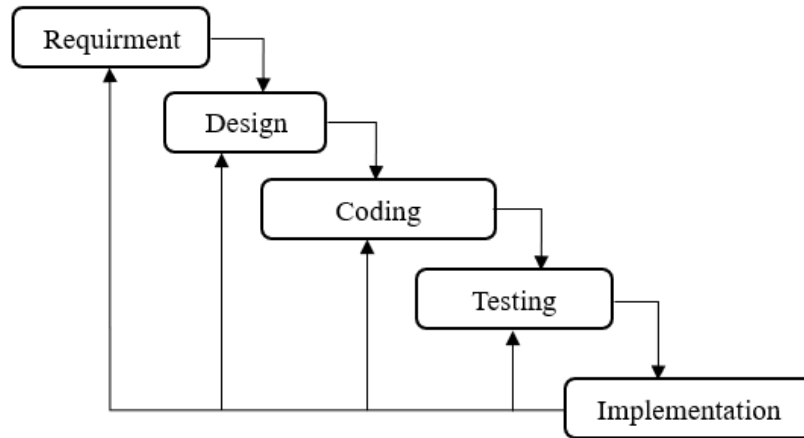
Penelitian ini menggunakan metode waterfall untuk merancang Sistem Informasi Desa Tomuan Holbung berbasis web. Fitur utama meliputi informasi desa, contoh surat siap pakai, pengelolaan kegiatan, dan database berbasis ERD. Hasil penelitian menunjukkan sistem mempermudah perangkat desa dalam pengolahan data dan penyampaian informasi secara efektif dan efisien (Supiyandi et al., 2022).

Dari keempat penelitian terdahulu dapat disimpulkan: Sistem informasi pelayanan desa berbasis web bertujuan mempermudah administrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Perbedaan penelitian terletak pada metode pengembangan (Prototyping vs Waterfall), fokus fitur (pengajuan surat online, laporan mandiri, pengelolaan keuangan, informasi kegiatan), dan kondisi awal desa (manual vs sudah menggunakan aplikasi). Sistem yang dikembangkan di Desa Wolokota akan menyesuaikan kebutuhan lokal, menambahkan fitur validasi RT/RW, dan mempermudah pelaporan real-time.

2.5 Metode Waterfall

Model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah "Linear Sequential Model". Model ini sering disebut dengan "classic life cycle" atau model waterfall. Model ini termasuk kedalam model generic pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai didalam Software Engineering (SE). Model ini

melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan.(Pricillia & Zulfachmi, 2021).



Gambar 2. 4. Metode Waterfall (Pricillia & Zulfachmi, 2021)

Keterangan:

1. Analisis

Dalam langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau study literatur. Seseorang system analisis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari user sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan sistem. Dokumen inilah yang akan menjadi acuan system analisis untuk menterjemahkan kedalam bahasa pemrograman.

2. Design

Proses design akan menterjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada : struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural.

Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. Dokumen inilah yang akan digunakan programmer untuk melakukan aktivitas pembuatan sistemnya.

3. Coding

Coding merupakan penerjemahan design dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Dilakukan oleh programmer yang akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam artian penggunaan computer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap system tersebut dan kemudian bisa diperbaiki.

4. Testing

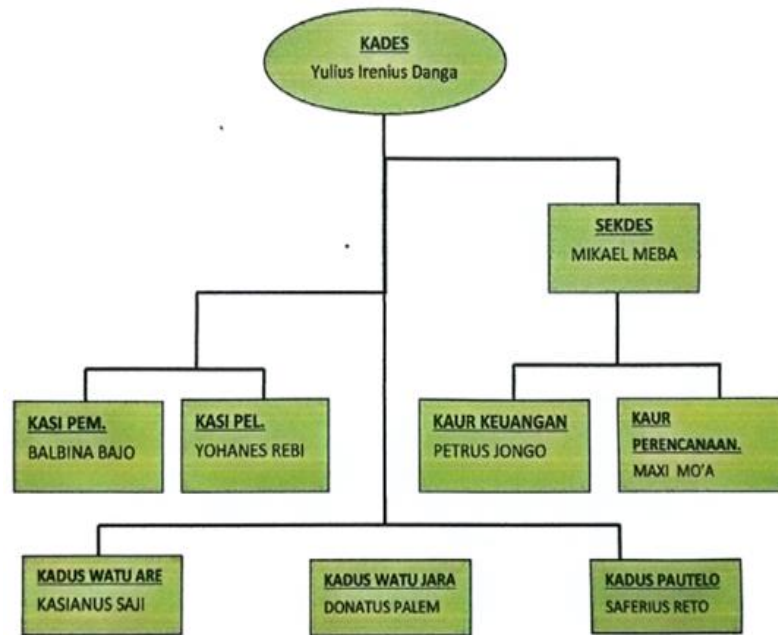
Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah sistem. Setelah melakukan analisa, design dan pengkodean maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh user.

5. Maintenance

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan (peripheral atau system operasi baru) baru, atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional.

2.6 Profil Desa

Nama : Desa Wolokota
Alamat : Kabupaten Ende, Kecamatan Ndonga
Kode Pos : 85229
No. Telp : -
Website : -
Kota/Kabupaten : Kabupaten Ende



Desa Wolokota merupakan salah satu desa yang memiliki potensi
Gambar 2. 5. Struktur Organisasi desa Wolokota

sumber daya manusia dan alam yang memadai, namun masih menghadapi kendala dalam pengelolaan administrasi dan layanan publik. Berdasarkan pengamatan peneliti, sistem pelayanan masih dilakukan secara manual sehingga sering terjadi keterlambatan dalam penyediaan data dan informasi bagi masyarakat. Kebutuhan akan layanan administrasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi menjadi semakin mendesak. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi pelayanan berbasis web diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa ini.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Wolokota, beralamat di Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu penelitian yang dilakukan berdasarkan Tabel 3.1

Tabel 3. 1. Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Tahun 2025																							
		Juli				Juni				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpul Dat																								
2	Penyusunan Proposal																								
3	Konsultasi Proposal																								
4	Ujian Proposal																								
5	Revisi proposal																								
6	Penvusunan Tugas Akhir																								
7	Konsultasi Tugas Akhir																								
8	Uiian Tugas Akhir																								
9	Revisi Akhir																								

3.2. Analisis Kebutuhan Sistem (*requirement*)

Analisis kebutuhan sistem merupakan suatu kebutuhan yang berhubungan dengan fitur-fitur yang ada pada website Sistem Informasi Pelayanan Desa Wolokota. Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui fasilitas yang disediakan oleh sistem yang dibangun, agar dapat

melayani kebutuhan pemakai (warga dan perangkat desa) dengan optimal. Analisis ini meliputi:

1. Kebutuhan Input

Kebutuhan input yang diperlukan dalam pembuatan Sistem Informasi Pelayanan Desa Wolokota adalah:

1. Input data penduduk
2. Input data Permohonan Surat
3. Input data User

2. Kebutuhan Proses

Kebutuhan proses yang diperlukan dalam pembuatan Sistem Informasi Pelayanan Desa Wolokota adalah:

1. Proses data penduduk
2. Proses data permohonan surat
3. Proses data user
4. Proses data lampiran
5. Proses Verifikasi permohonan surat

3. Kebutuhan Output

Kebutuhan output dari hasil proses yang terjadi dalam Sistem Informasi Pelayanan Desa Wolokota adalah:

1. Laporan data penduduk
2. Laporan data permohonan surat
3. Laporan data user
4. Laporan data arsip surat

Sistem ini dirancang untuk menghasilkan informasi berupa data penduduk yang terkelola dengan baik, dokumen surat keterangan sesuai dengan permohonan warga, serta laporan rekap pelayanan desa yang mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, sistem ini juga berfungsi untuk mempermudah perangkat desa dalam melakukan pendataan, verifikasi, dan pengarsipan dokumen secara digital sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Dengan adanya sistem ini, potensi terjadinya kesalahan input maupun kehilangan data dapat diminimalisir.

3.2.1. *Hardware* (Perangkat Keras)

Alat yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah dengan menggunakan sebuah perangkat laptop Acer Aspire A314-32 dengan spesifikasi berikut:

Tabel 3. 2. Spesifikasi Hardware

1.	Prosesor	Intel(R) Celeron(R) N4000
2.	SSD	256GB
3.	RAM	4GB

3.2.2. *Software* (Perangkat Lunak)

Perangkat lunak yang dipakai dalam membantu pembuatan sistem informasi ini adalah:

1. Visual Studio Code sebagai text editor
2. XAMPP V3.3.0 sebagai Web Server
3. Chrome sebagai Web Browser
4. Javascript, PHP & MYSQL sebagai bahasa Pemogramannya
5. Windows 10 sebagai Sistem Operasinya

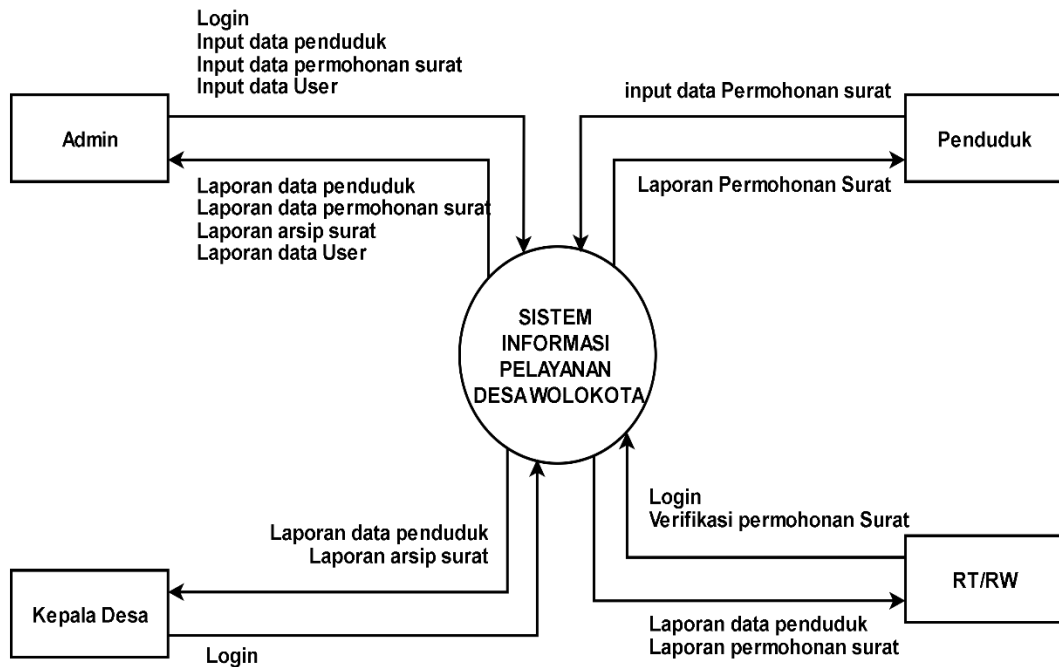
3.3. Perancangan Sistem (*design*)

Perancangan sistem adalah proses merancang dan mengembangkan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi di Desa Wolokota. Tahapannya meliputi analisis kebutuhan, spesifikasi sistem, perancangan basis data, desain antarmuka, dan alur kerja proses bisnis. Tujuan utamanya adalah memastikan sistem berjalan efektif, efisien, aman, dan mudah digunakan, sehingga mempermudah pengajuan surat, verifikasi data, dan menyediakan informasi pelayanan yang transparan dan akurat.

3.3.1. Diagram Konteks

Diagram konteks Sistem Informasi Pelayanan Desa Wolokota dibuat untuk menggambarkan hubungan antara aktor eksternal dengan sistem yang dikembangkan. Diagram ini menunjukkan aliran data yang masuk dan keluar serta menjelaskan peran setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan

pelayanan administrasi desa. Aktor yang berinteraksi dengan sistem terdiri dari Operator, Warga, Kepala Desa, RT/RW.

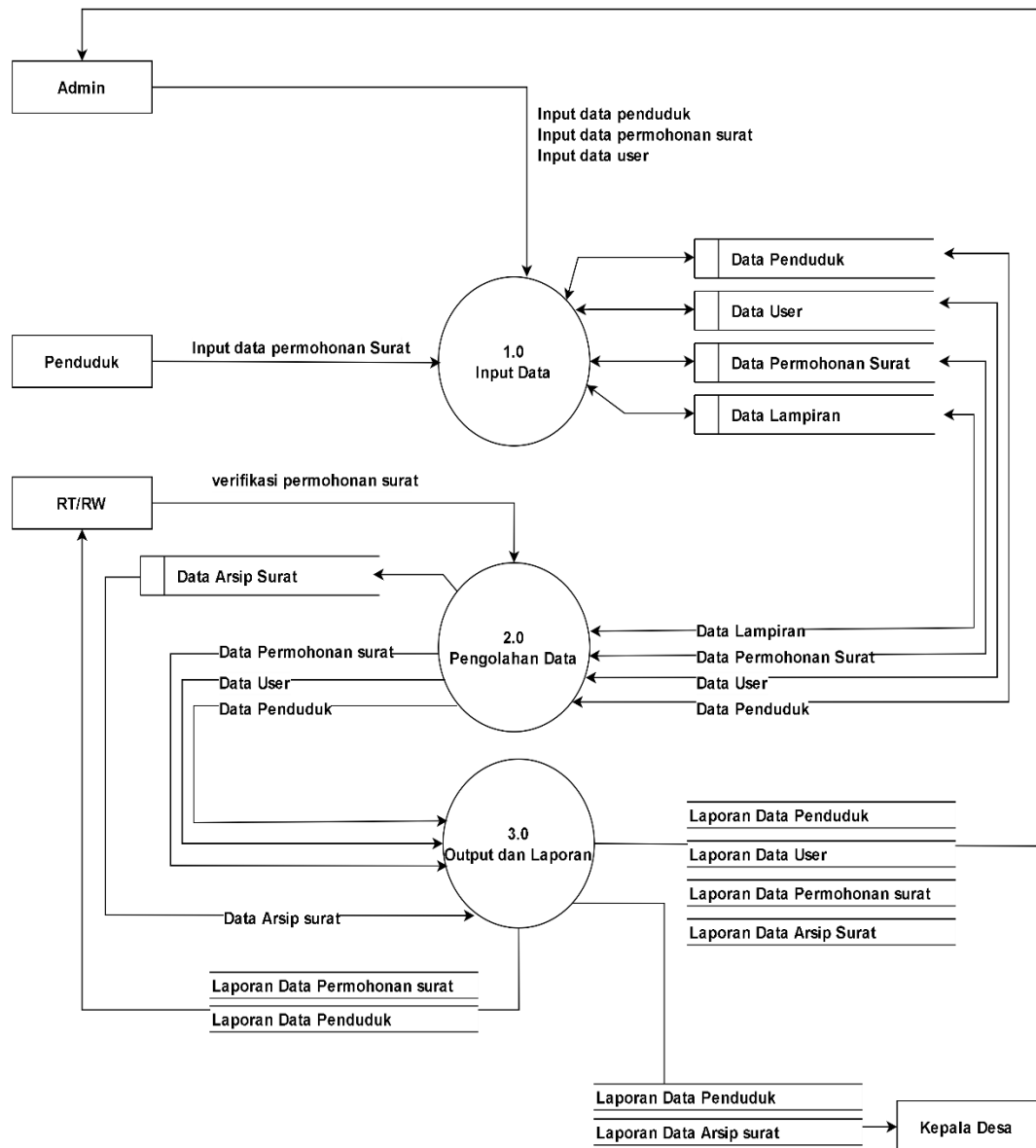


Gambar 3. 1. Diagram Konteks

Berikut penjelasan dari gambaran diagram context:

1. Admin akan menginput data penduduk, data permohonan surat, dan User ke dalam sistem pelayanan desa.
2. Warga juga dapat langsung mengajukan permohonan surat melalui sistem.
3. RT/RW melakukan verifikasi awal terhadap permohonan warga.
4. Selanjutnya, sistem memproses semua data yang telah diinput untuk menghasilkan surat siap cetak bagi warga dan laporan rekap bagi Kepala Desa untuk keperluan administrasi dan pengawasan.

3.3.2. Data Flow Diagram Level 1 (DFD)



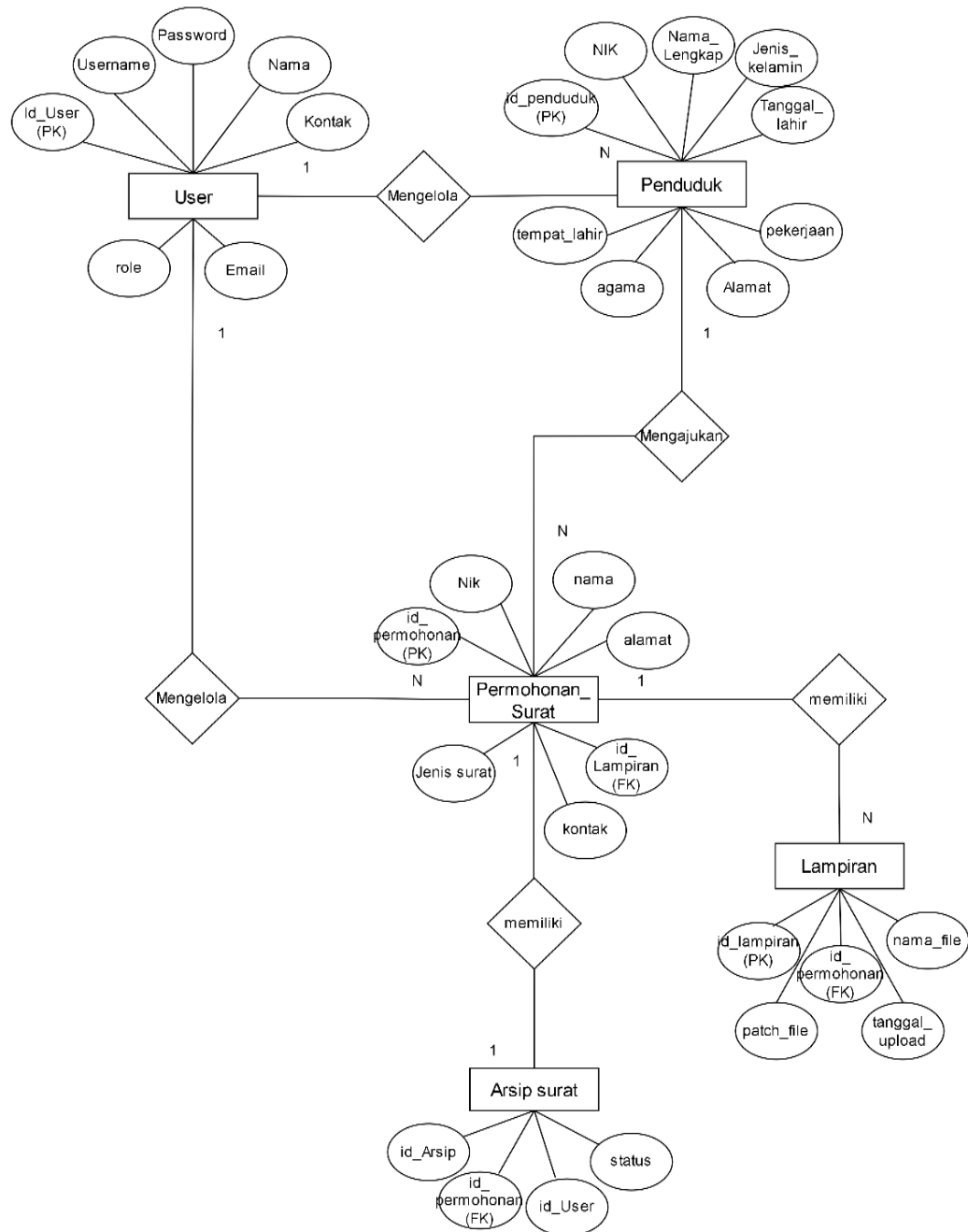
Gambar 3. 2. Data Flow Diagram Level 1

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Admin melakukan login dan menginput data berupa data penduduk, data permohonan surat, dan data user agar RT/RW dan kepala desa dapat mengakses sistem,
2. sedangkan RT/RW melakukan verifikasi awal permohonan surat.
3. Warga mengajukan permohonan surat secara langsung ke sistem.

4. Kemudian semua data yang diinput akan diproses oleh sistem untuk disimpan, divalidasi, dan dipersiapkan menjadi surat serta laporan.
5. Setelah semua data diproses, sistem menghasilkan output berupa surat siap cetak untuk warga dan laporan rekap yang diteruskan kepada kepala desa untuk pengawasan serta verifikasi.

3.3.3. Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 3. 3. Entity Relationship Diagram

Proses relasinya adalah sebagai berikut.

1. Hubungan antara User dan Penduduk adalah One-to-Many, artinya satu user dapat mengelola banyak data penduduk.
2. Hubungan antara User dan Permohonan Surat adalah One-to-Many, artinya satu user (Admin/RT/RW) dapat memproses banyak permohonan surat.
3. Hubungan antara Penduduk dan Permohonan Surat adalah One-to-Many, artinya satu penduduk dapat mengajukan banyak permohonan surat.
4. Hubungan antara Lampiran dan Permohonan Surat adalah One-to-Many, artinya satu Permohonan Surat dapat membutuhkan banyak lampiran.
5. Hubungan antara Permohonan Surat dan Arsip Surat adalah One-to-One, artinya setiap permohonan yang selesai akan disimpan sebagai satu arsip surat.

3.3.4. Rancangan Tabel

1. Tabel User

Nama Tabel : User

Primary key : id_User

Foreign key : -

Tabel 3. 3. User

Nama Field	Tipe	Size	Keterangan
Id_User	INT	-	Primary Key, Auto Increment
Username	VARCHAR	50	Username unik
Password	VARCHAR	255	Password akun
Nama	VARCHAR	100	Nama user
Email	VARCHAR	100	Email user
Kontak	VARCHAR	20	Nomor HP/kontak
Role	ENUM	-	Role (admin/operator/user)

2. Tabel Penduduk

Nama Tabel : Penduduk

Primary key : id_penduduk

Foreign key : -

Tabel 3. 4. Penduduk

Nama Field	Tipe	Size	Keterangan
Id Penduduk	INT	-	Primary Key

NIK	VARCHAR	20	Nomor Induk Kependudukan (UNIQUE)
Nama Lengkap	VARCHAR	100	Nama lengkap penduduk
Tempat Lahir	VARCHAR	50	Tempat lahir
Tanggal Lahir	DATE	-	Tanggal lahir
Jenis Kelamin	ENUM	'L','P'	Jenis kelamin
Agama	VARCHAR	50	Agama
Pekerjaan	VARCHAR	100	Pekerjaan
Alamat	TEXT	-	Alamat lengkap

3. Tabel Permohonan_Surat

Nama Tabel : Permohonan_surat

Primary key : id_permohonan

Foreign key : id_lampiran

Tabel 3. 5. Permohonan Surat

Nama Field	Tipe	Size	Keterangan
Id_Permohonan	INT	-	Primary Key
NIK	VARCHAR	20	Nomor Induk Kependudukan (UNIQUE)
Nama	VARCHAR	100	Nama pemohon
Alamat	TEXT	-	Alamat pemohon
Jenis Surat	VARCHAR	100	Jenis surat
Kontak	VARCHAR	20	Nomor HP/kontak pemohon
Id_Lampiran	INT	-	Foreign Key ke Lampiran

4. Tabel Lampiran

Nama Tabel : lampiran

Primary key :id_lampiran

Foreign key : id_permohonan

Tabel 3. 6. Lampiran

Nama Field	Tipe	Size	Keterangan
Id_JenisSurat	INT	-	Primary Key
Id_permohonan	INT	-	Foreign Key ke Permohonan surat
Nama_file	VARCHAR	250	Nama file yang di upload
Patch_file	VARCHAR	250	Lokasi penyimpanan file
Tanggal upload	DATE	-	Mencatat tanggal upload

5. Tabel Arsip Surat

Nama Tabel : Arsip surat
 Primary key :id_detail
 Foreign key : id_permohonan, id_user

Tabel 3. 7. Arsip Surat

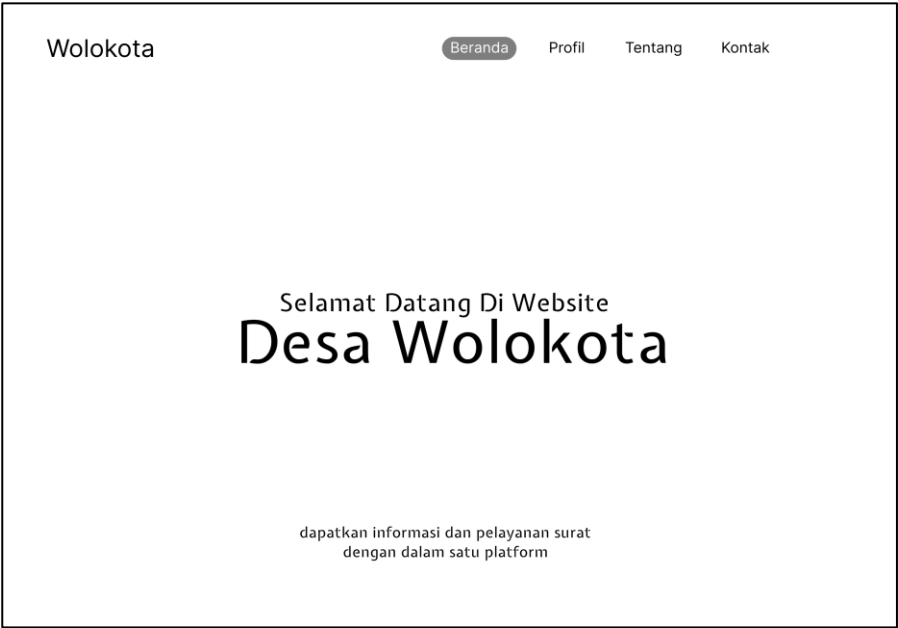
Nama Field	Tipe	Size	Keterangan
Id_Arsip	INT	-	Primary Key
Id_Permohonan	INT	-	Foreign Key ke Permohonan Surat
Id_User	INT	-	Foreign Key ke user
status	VARCHAR	250	Status permpermohonan yang diverifikasi

3.3.5. Desain Interface

Desain *interface* adalah proses merancang tampilan dan interaksi pengguna dengan sebuah produk atau sistem, terutama pada aplikasi atau situs web. Fokus dari desain antarmuka (*interface design*) adalah membuat tampilan yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Dibawah adalah desain *interface* sistem informasi pelayanan desa wolokota.

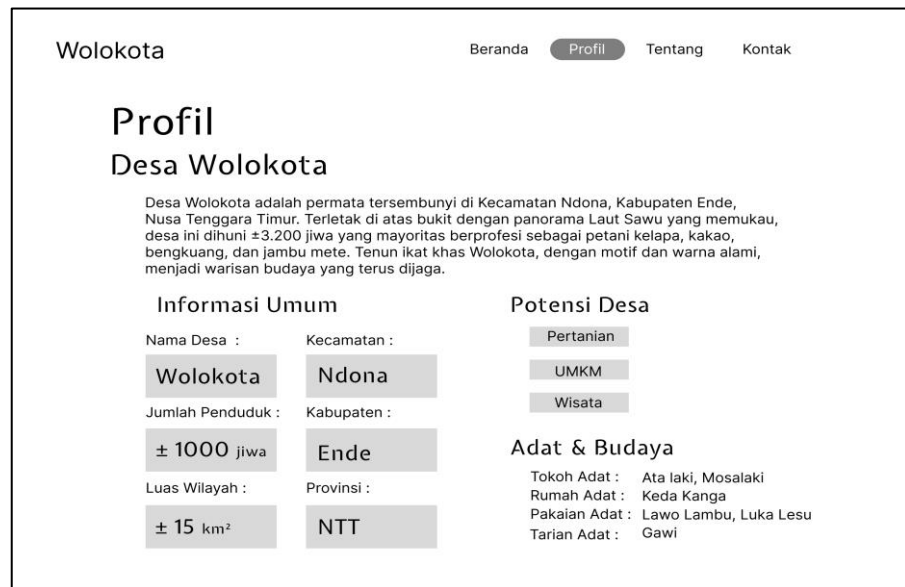
1. Dashboard Publik

a. Beranda Utama



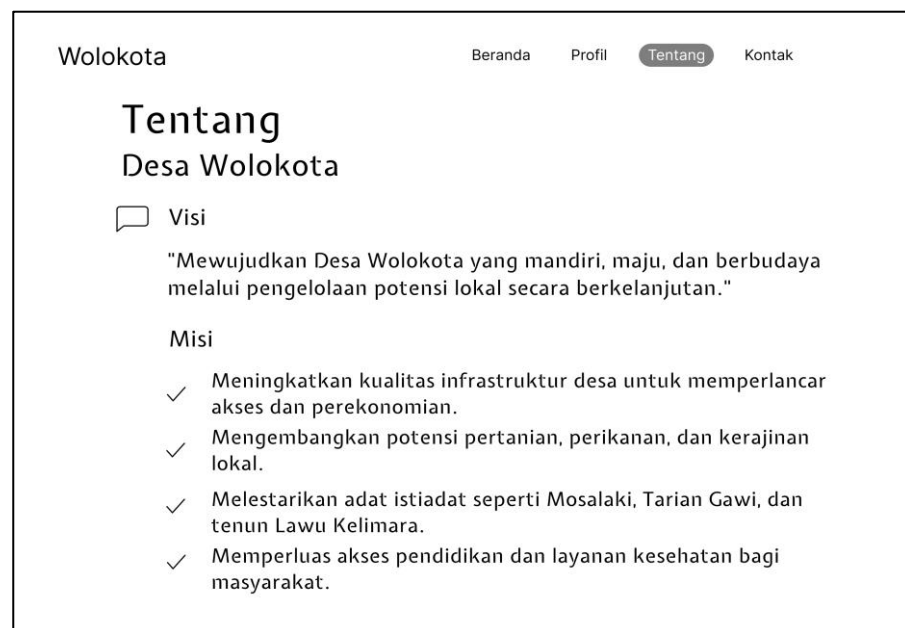
Gambar 3. 4. Beranda Utama

b. Profil



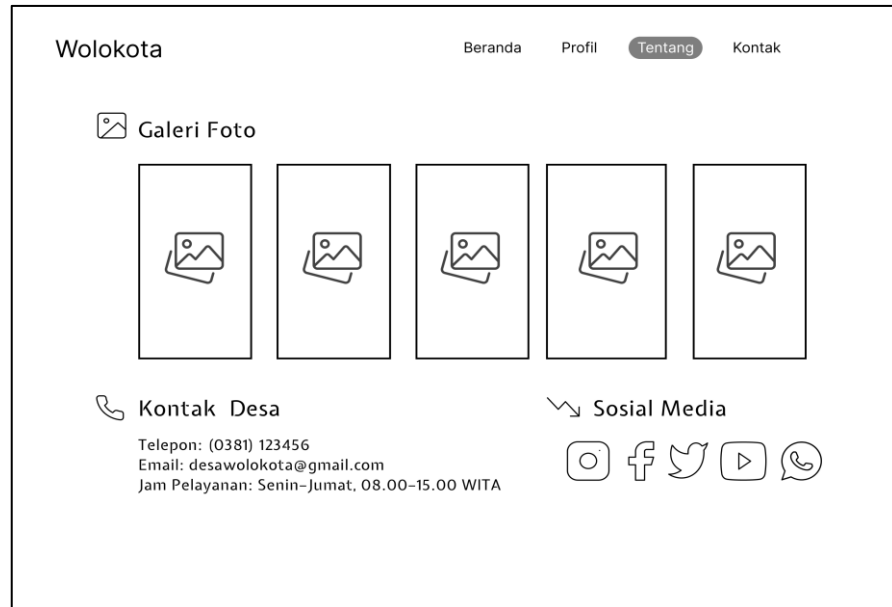
Gambar 3. 5. Profil

c. Tentang slide 1



Gambar 3. 6. Tentang (Slide 1)

d. Tentang slide 2



Gambar 3. 7. Tentang (Slide 2)

e. Kontak



Gambar 3. 8. Kontak

f. Pemohonan Surat

Form Permohonan Surat

Sebelum mengajukan permohonan harap baca ketentuan dan persyaratan **DISINI**.

NIK

Nama Lengkap

Kontak

Alamat

Jenis surat

Pilih Jenis Surat

Lampiran

Seret atau upload file lampiran atau dokumen pendukung sesuai dengan jenis surat

Deskripsi

Reset

Ajukan

Gambar 3. 9. Permohonan Surat

2. Dashboard User

a. Login User

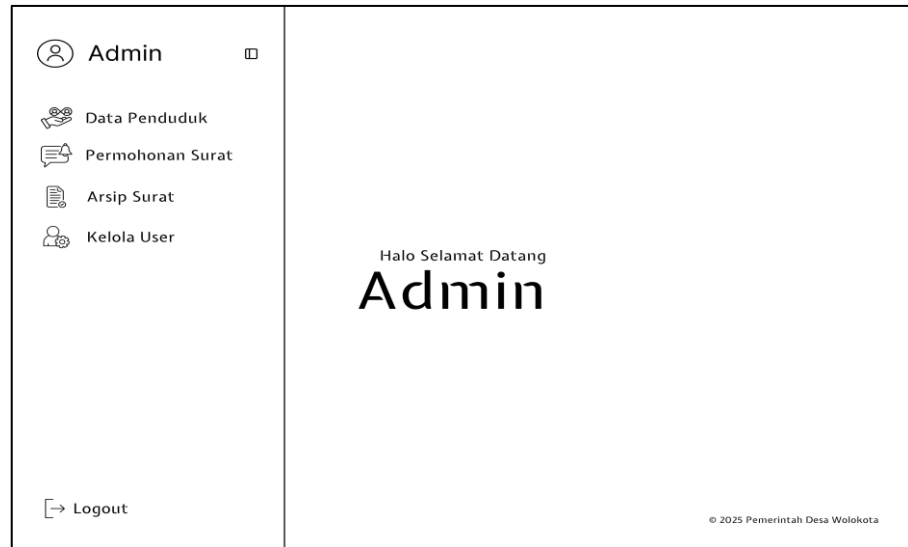
Username

Password

Login

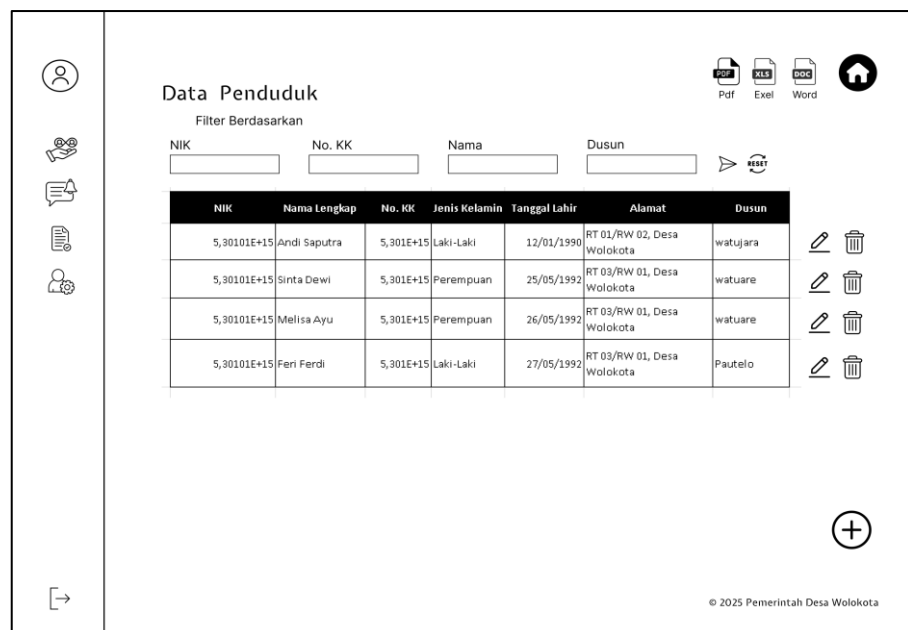
Gambar 3. 10. Login User

b. Beranda Admin



Gambar 3. 11. Beranda Admin

c. Data Penduduk



Catatan : untuk tampilan data penduduk bagi role kepala desa dan Rt/Rw juga memiliki tampilan interface yang sama namun fitur edit, tambah serta hapus tidak di tampilkan atau tersedia.

Gambar 3. 12. Data penduduk

d. Tambah Data Penduduk

Data Penduduk

Tambah Data Penduduk

NIK

Nama Lengkap

No. KK

Jenis Kelamin

Tanggal Lahir

Alamat

Alamat

© 2025 Pemerintah Desa Wolokota

Gambar 3. 13. Tambah data penduduk

e. Edit Data Penduduk

Data Penduduk

Edit Data Penduduk

NIK

Nama Lengkap

No. KK

Jenis Kelamin

Tanggal Lahir

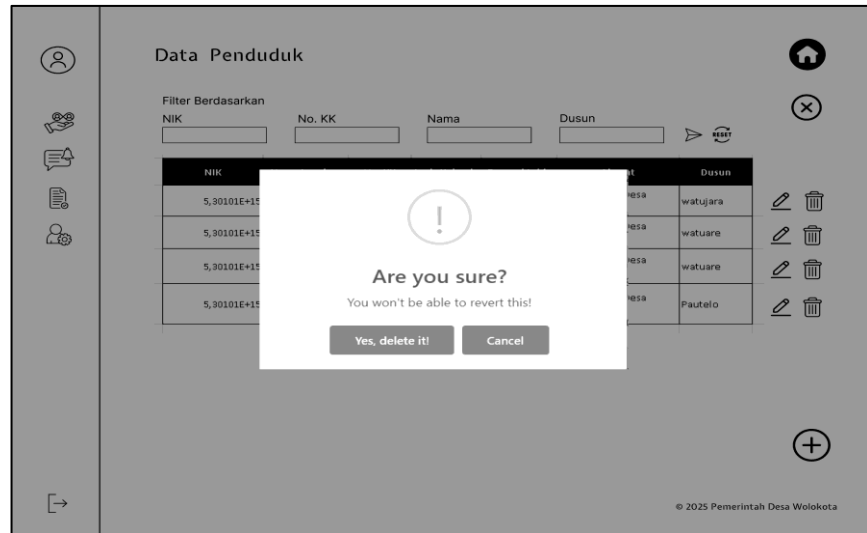
Alamat

Alamat

© 2025 Pemerintah Desa Wolokota

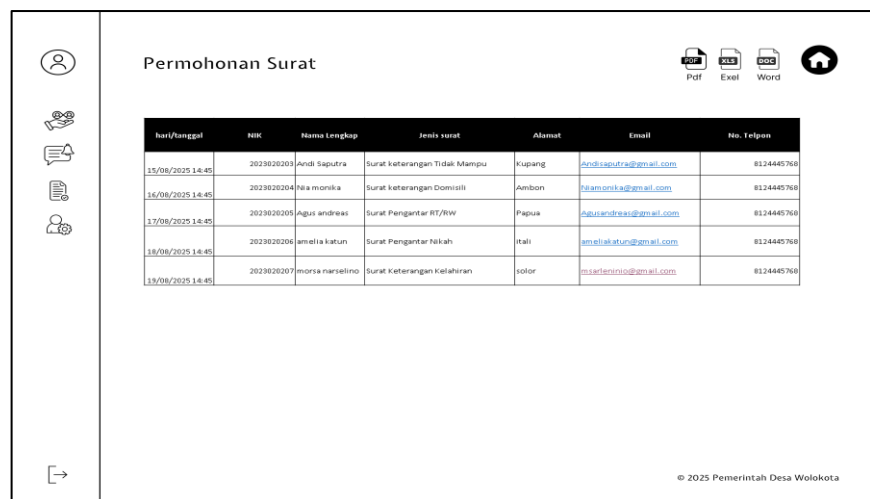
Gambar 3. 14. Edit data penduduk

f. Hapus data Penduduk



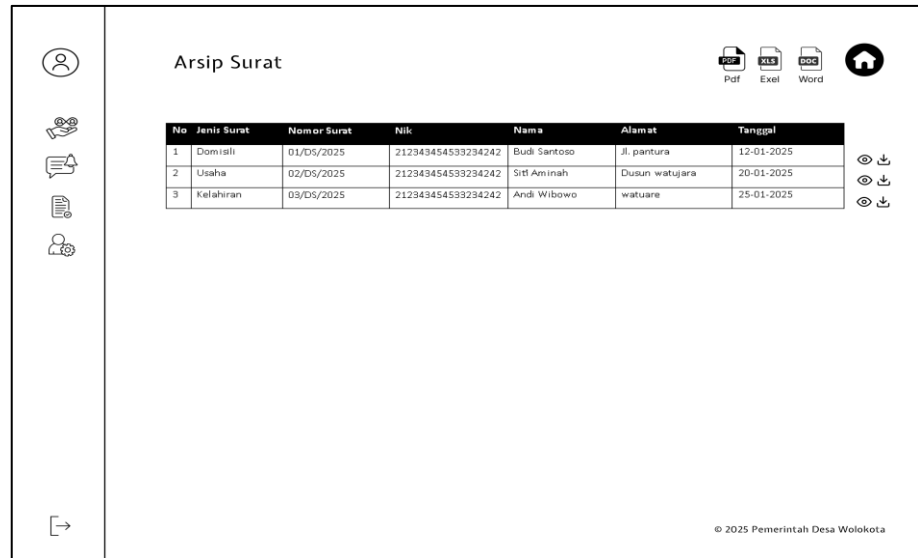
Gambar 3. 15. Hapus data Penduduk

g. Permohonan Surat



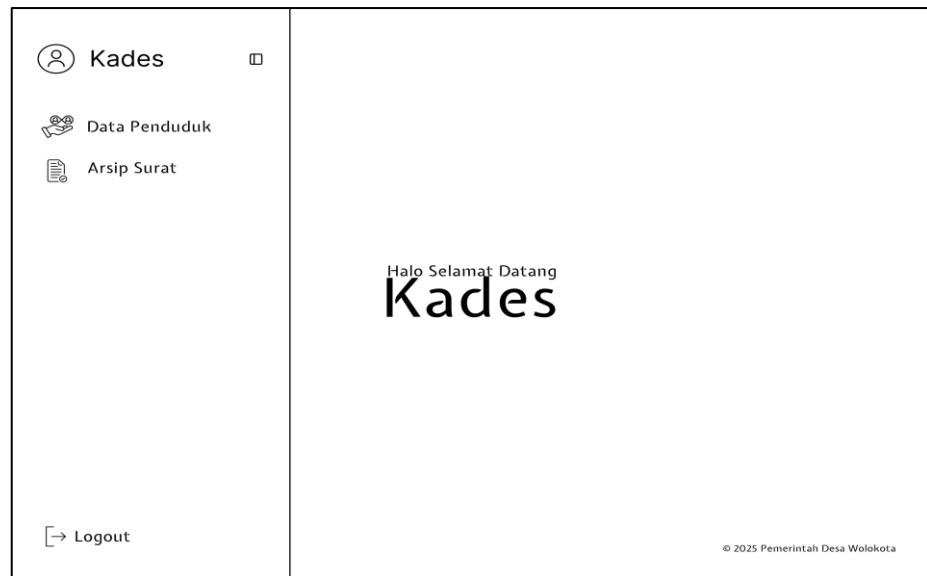
Gambar 3. 16. Permohonan surat

h. Arsip Surat



Gambar 3. 17. Arsip surat

i. Beranda Kepala Desa



Gambar 3. 18. Beranda Kepala Desa

i. Kelola User

Kelola User

Tambah User

No	Nama Lengkap	Username	Email	Role	Password (Hashed)	
1	Alberto Wowa	admin1	admin1@mail.com	Super Admin	5f4dcc3b5aa...	
2	Budi Santoso	budi	budi@mail.com	Operator	e99a18c428c...	

☞

© 2025 Pemerintah Desa Wolokota

Gambar 3. 19. Kelola User

j. Tambah User

Kelola User

Tambah User

Nama Lengkap

Username

Email

Role

Pilih role

▼

Password

Reset

Simpan

☞

© 2025 Pemerintah Desa Wolokota

×

Gambar 3. 20. Tambah User

k. Edit User

The screenshot shows a web interface for managing users. The main heading is 'Kelola User'. Below it is a modal window titled 'Edit User'. Inside the modal, there are four input fields: 'Nama Lengkap', 'Username', 'Email', and 'Password'. There is also a 'Role' dropdown menu with the text 'Pilih role' and a downward arrow. At the bottom of the modal are two buttons: 'Reset' and 'Simpan'. The sidebar on the left has icons for user management, and the footer shows the copyright notice '© 2025 Pemerintah Desa Wolokota'.

Gambar 3. 21. Edit User

1. Beranda RT/RW

The screenshot shows the home page for an RT/RW. The sidebar on the left has three links: 'RT/RW', 'Data Penduduk', and 'Permohonan Surat'. The main content area displays 'Halo Selamat Datang RT/RW'. There is a 'Logout' button in the sidebar and a copyright notice '© 2025 Pemerintah Desa Wolokota' in the footer.

Gambar 3. 22. Beranda RT/RW

3.4. implementasi (*coding*)

Pada tahap ini dilakukan pengkodean (*coding*) untuk mengubah perancangan sistem yang telah dibuat menjadi bentuk yang nyata menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menghubungkan antar halaman dan fitur-fitur yang telah dirancang agar sistem dapat berjalan dengan baik.

3.5. Pengujian (*Testing*)

Pada tahap ini dilakukan pengujian (testing) menggunakan metode Blackbox Testing, yaitu dengan menguji fungsi-fungsi utama dari sistem yang telah dibuat. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan input tertentu dan mengevaluasi apakah output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

3.6. Pemeliharaan (*maintenance*)

Tahap pemeliharaan dilakukan untuk menjaga agar sistem tetap berfungsi dengan baik setelah digunakan. Kegiatan ini mencakup perbaikan jika ditemukan kesalahan (bug), penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan atau lingkungan, peningkatan fitur agar lebih optimal, serta tindakan pencegahan seperti backup dan pembaruan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Lestanti, S., & Susana, A. D. (2016). SISTEM PENGARSIPAN DOKUMEN GURU DAN PEGAWAI MENGGUNAKAN METODE MIXTURE MODELLING BERBASIS WEB. *Antivirus: Jurnal Ilmiah Dan Teknik Informatika*, 10(2), 69–77. <https://doi.org/10.30957/antivirus.v10i2.164>
- Pemerintah Pusat. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Mardinata, E., Dwi Cahyono, T., Muhammad Rizqi, R., Studi Bisnis Digital, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Teknologi Sumbawa, U., Studi Akuntansi, P., & Author Tomy Dwi Cahyono, C. (2023). *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Transformasi Digital Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat History Artikel*. 4, 2023. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta>.
- Umakant Mishra. (2013). *Introduction to MIS, by Umakant Mishra*. <http://umakant.trizsite.tk>
- Asriani, Muhamad Amir, & Abdul Kadir. (2021). *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN*. www.literacyinstitute.org
- Laudon, K. C. ., & Laudon, J. P. . (2014). *Management information systems : managing the digital firm*. Pearson Education.
- Rendri Purwandi Putra, Agung Wibowo, Yusti Farlina, & Desi Susilawat. (2022). Penerapan Model Delone And Mclean Website Sistem Informasi Akademik STIKES Sukabumi. *JURNAL SWABUMI*, 10(1), 2022. www.stikesmi.ac.id
- Miftahuljannah, V., & Suharso, A. (2023). PENGIMPLEMENTASIAN BERBAGAI WEB BERDASARKAN KEBUTUHAN PENGGUNA DENGAN MENGGUNAKAN METODE SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *INFOTECH Journal*, 9(2), 401–405. <https://doi.org/10.31949/infotech.v9i2.6341>
- Encyclopaedia Britannica. (2024). *website*. <https://www.britannica.com/technology/website>
- Wikipedia contributors. (2025). *website*. <https://en.wikipedia.org/wiki/Website>
- 1Library. (2023). *Theoretical Definitions of Website*. <https://1library.net/article/theoretical-definitions-website-definition.dzxjnn4y>
- Febrin Aulia Batubara. (2012). *PERANCANGAN WEBSITE PADA PT. RATU ENIM PALEMBANG*.

- Senna Hendrian, Imam Himawan, & Dedy Yusuf Aditya. (2022). *Penerapan Bahasa Pemrograman Web Sebagai Peningkatan Pengetahuan Teknologi Informasi* (Vol. 1, Issue 2).
- W3Schools. (2024). *HTML Tutorial*. <https://www.w3schools.com/html/>
- Karim, W. S. (2012). *PEMROGRAMAN WEB*. http://repository.ung.ac.id/categori/materi_kuliah/
- MDN Web Docs. (2024). *CSS: Cascading Style Sheets*. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
- Mozilla Developer Network. (2024). *JavaScript Guide*. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide>
- PHP.net. (2024). *PHP Manual*. <https://www.php.net/manual/en/index.php>
- Tyan Suhesti. (2014). *pdf-web-server*.
- Kasman, H. (2018). *Perancangan Sistem Informasi Pendataan Dan Transaksi Downline District Pulsa Pekanbaru Berbasis Web*.
- Adyanata. (2016). *Basis Data Dasar*. <https://www.researchgate.net/publication/340599533>
- Hadi, & Samad. (2019). *Sistem Informasi Pengolahan Data Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara*. 2621–4970.
- Fajriani, F., Hidayat Jatmika, A., & Miftahul Ulum, L. (2019). *SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ARSIP SURAT DI KANTOR BPKAD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BERBASIS WEB DENGAN PHP MYSQL (Information System of Archive Letter Management in BPKAD West Nusa Tenggara Province Based on PHP MYSQL)*. <http://begawe.unram.ac.id/index.php/JBTI/>
- Subandi. (2018). *BASIS DATA Teori dan Praktik Menggunakan Microsoft Office Access*.
- Partiwi. (2020). *RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MONITORING AKADEMIK SISWA TUGAS AKHIR*.
- Pricillia, & Zulfachmi. (2021). *Survey Paper: Perbandingan Metode Pengembangan Perangkat Lunak(Waterfall, Prototype, RAD)*. <https://journal.sttindonesia.ac.id/index.php/bangkitindonesia/article/view/153>
- Kurniawan, & Renny Sari. (2020). *Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Desa Berbasis Web Dengan Metode Prototyping Pada Desa Leran*. *JURIKOM*

(*Jurnal Riset Komputer*), 7(1), 114.
<https://doi.org/10.30865/jurikom.v7i1.1863>

Widiastuti, & Krisnadwipayana. (2022). Sistem Informasi Pelayanan Desa Berbasis Web di Desa Wanajaya Jawa Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS*, 877(3). <https://doi.org/10.37905/dikmas.2.3.877-886.2022>

Hertati, D. (2020). *MODEL IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DESA BERBASIS WEB BAGI PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SIDOARJO*.

Supiyandi, S., Zen, M., Rizal, C., & Eka, M. (2022). Perancangan Sistem Informasi Desa Tomuan Holbung Menggunakan Metode Waterfall. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 9(2), 274. <https://doi.org/10.30865/jurikom.v9i2.3986>